

2014 年普通高等学校招生全国统一考试（重庆卷）

理科综合能力测试试题卷

注意事项：

1. 答题前，务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡规定的位置上。
2. 答选择题时，必须使用 2B 铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦擦干净后，再选涂其他答案标号。
3. 答非选择题和选做题时，必须使用 0.5 毫米黑色签字笔，将答案书写在答题卡规定位置上。
4. 所有题目必须在答题卡上作答，在试卷上答题无效。
5. 考试结束后，将试题卷和答题卡一并交回。

物理（共 110 分）

一、选择题（本大题共 5 个小题，每小题 6 分，共 30 分。在每小题给出的四个备选项中，只有一项符合题目要求）

1. 碘 131 的半衰期约为 8 天，若某药物含有质量为 m 的碘 131，经过 32 天后，该药物中碘 131 的含量大约还有（ ）

(A) $m/4$ (B) $m/8$ (C) $m/16$ (D) $m/32$

【解析】根据原子核的衰变公式： $m_{\text{剩}} = m(\frac{1}{2})^n$ ，其中 $n = \frac{t}{T} = \frac{32}{8} = 4$ 为半衰期的次数，故 $m_{\text{剩}} = \frac{m}{16}$ 。选项 C 正确。

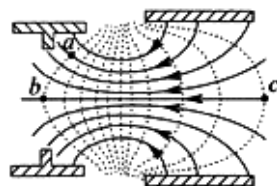
2. 某车以相同功率在两种不同的水平路面上行驶，受到的阻力分别为车重的 k_1 和 k_2 倍，最大速率分别为 v_1 和 v_2 ，则（ ）

(A) $v_2 = k_1 v_1$ (B) $v_2 = \frac{k_1}{k_2} v_1$ (C) $v_2 = \frac{k_2}{k_1} v_1$ (D) $v_2 = k_2 v_1$

【解析】以相同功率在两种不同的水平路面上行驶达最大速度时，有 $F = F_f = kmg$ 。由 $P = Fv$ 可知最大速度 $v_m = \frac{P}{F} = \frac{P}{F_f}$ ，则 $\frac{v_1}{v_2} = \frac{F_{f2}}{F_{f1}} = \frac{k_2}{k_1}$ ，故 $v_2 = \frac{k_1}{k_2} v_1$ ，选项 B 正确。

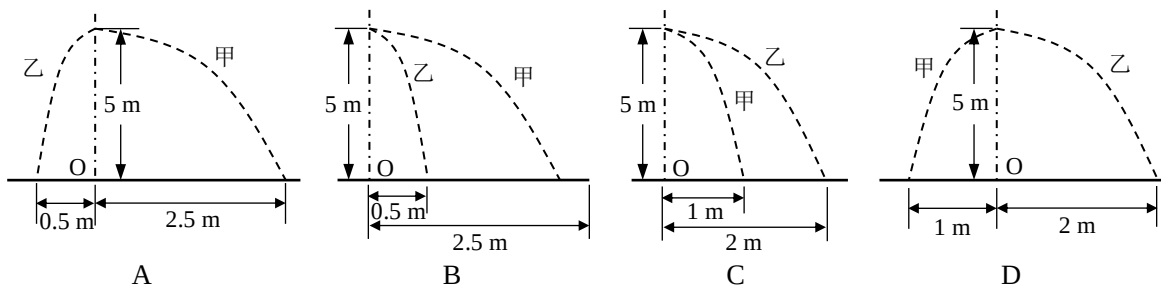
3. 如图所示为某示波管内的聚焦电场，实线和虚线分别表示电场线和等势线。两电子分别从 a、b 两点运动到 c 点，设电场力对两电子做的功分别为 W_a 和 W_b ，a、b 两点的电场强度大小分别为 E_a 和 E_b ，则（ ）

(A) $W_a = W_b$, $E_a > E_b$ (B) $W_a \neq W_b$, $E_a > E_b$
(C) $W_a = W_b$, $E_a < E_b$ (D) $W_a \neq W_b$, $E_a < E_b$



【解析】电子在电场中运动，电场力做功 $W = qU$ ，a、b 位于同一条等势线上，故 $U_{ac} = U_{bc}$ ，所以 $W_a = W_b$ ；而电场线的疏密反应电场强度的大小，a 点比 b 点的电场线密些，故 $E_a > E_b$ 。选项 A 正确。

4. 一弹丸在飞行到距离地面 5 m 高时仅有水平速度 $v = 2 \text{ m/s}$ ，爆炸成为甲、乙两块水平飞出，甲、乙的质量比为 3 : 1。不计质量损失，取重力加速度 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。则下列图中两块弹片飞行的轨迹可能正确的是（ ）



【答案】B

【解析】弹丸水平飞行爆炸时，在水平方向系统动量守恒，设 $m_{\text{乙}} = m$ ，则 $m_{\text{甲}} = 3m$ ，故爆炸前水平方向总动量 $p = (3m+m)v = 8m$ 。而爆炸后两弹片做平抛运动，由平抛运动规律： $h = \frac{1}{2}gt^2$ ， $x_{\text{甲}} = v_{\text{甲}}t$ ， $x_{\text{乙}} = v_{\text{乙}}t$ 。

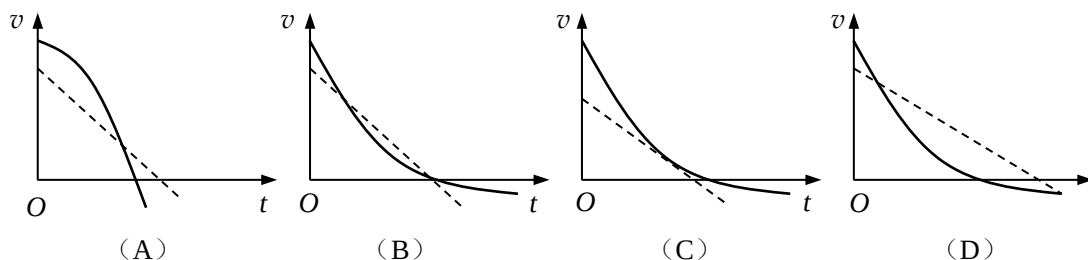
选项 A 中： $v_{\text{甲}} = 2.5 \text{ m/s}$ ， $v_{\text{乙}} = 0.5 \text{ m/s}$ （向左）， $p' = 3m \times 2.5 + m \times (-0.5) = 7m$ ，不满足动量守恒，A 错误；

选项 B 中： $v_{\text{甲}} = 2.5 \text{ m/s}$ ， $v_{\text{乙}} = 0.5 \text{ m/s}$ ， $p' = 3m \times 2.5 + m \times 0.5 = 8m$ ，满足动量守恒，B 正确；

选项 C 中： $v_{\text{甲}} = 2 \text{ m/s}$ ， $v_{\text{乙}} = 1 \text{ m/s}$ ， $p' = 3m \times 2 + m \times 1 = 7m$ ，不满足动量守恒，C 错误；

选项 D 中： $v_{\text{甲}} = 2 \text{ m/s}$ ， $v_{\text{乙}} = 1 \text{ m/s}$ （向左）， $p' = 3m \times 2 + m \times (-1) = 6m$ ，不满足动量守恒，D 错误。

5. 以不同初速度将两个物体同时竖直向上抛出并开始计时，一个物体所受空气阻力可忽略，另一个物体所受空气阻力大小与物体速率成正比。下列用虚线和实线描述两物体运动的 $v-t$ 图象可能正确的是（ ）



【解析】竖直上抛运动不受空气阻力，做向上匀减速直线运动至最高点再向下自由落体运动， $v-t$ 图象是倾斜向下的直线，四个选项（虚线）均正确表示；有阻力 $F_f = kv$ 的上抛运动，上升时： $a_1 = \frac{mg+kv}{m}$ ，随着

v 减小，加速度减小，对应的 $v-t$ 图线的斜率减小，A 错误；下落时： $a_2 = \frac{mg-kv}{m}$ ，随着 v 增大，加速度减小，故在最高点时 $v = 0$ ， $a = g$ ，对应的 $v-t$ 图线与轴的交点，其斜率应该等于 g ，即过交点的切线应该与竖直上抛运动的直线（虚线）平行，选项 D 正确。

二、非选择题（本大题共 4 小题，共 68 分）

6. （19 分）

（1）某照明电路出现故障，其电路如图 1 所示，该电路用标称值 12V 的蓄电池为电源，导线及其接触完好。维修人员使用已调好的多用表直流 50V 挡检测故障。他将黑表笔接在 c 点，用红表笔分别探测电路的 a、b 点。

①断开开关，红表笔接 a 点时多用表指示如图 2 所示，读数为_____V，说明_____正常（选填：蓄电池、保险丝、开关、小灯）。

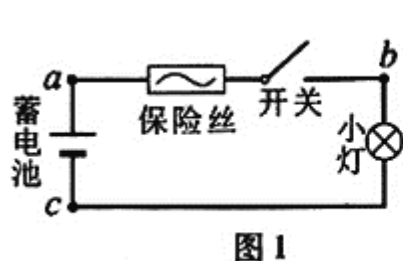


图 1

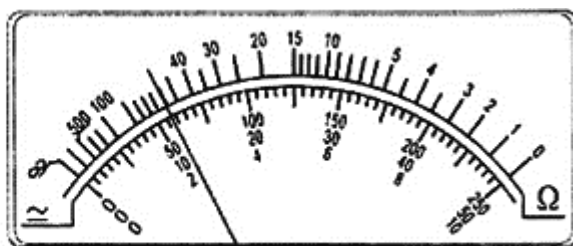


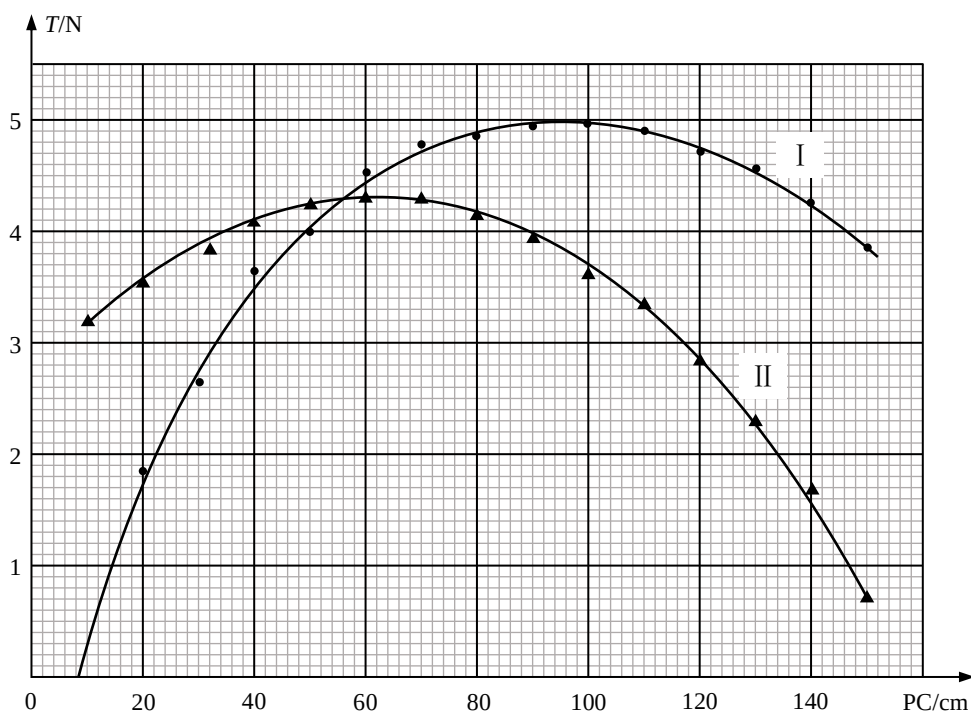
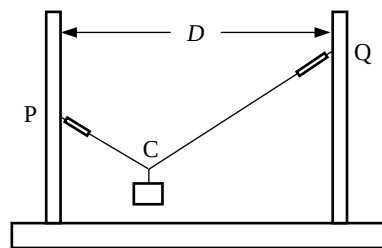
图 2

②红表笔接 b 点，断开开关时，表针不偏转，闭合开关后，多用表指示仍然和图 2 相同，可判断发生故障的器件是_____。（选填：蓄电池、保险丝、开关、小灯）

【解析】①多用电表直流 50V 的量程读中间均匀部分，共 50 格每格 1V 应该估读到 0.1V，指针在 11~12 之间，读数为 11.5V。开关断开，相当于电压表并联在蓄电池两端，读出了蓄电池的电压，故蓄电池是正常的。

② 两表笔接 b、c 之间，并闭合开关，测试电压相同，说明 a、b 之间是通路，b、c 之间是断路，故障器件是小灯。

(2) 为了研究人们用绳索跨越山谷过程中绳索拉力的变化规律，同学们设计了如图 1 所示的实验装置。他们将不可伸长轻绳的两端通过测力计（不计质量及长度）固定在相距为 D 的两立柱上，固定点分别为 P 和 Q，P 低于 Q，绳长为 L ($L > PQ$)。他们首先在绳上距离 P 点 10 cm 处（标记为 C）系上质量为 m 的重物（不滑动），由测力计读出 PC、QC 的拉力大小 T_P 、 T_Q 。随后，改变重物悬挂点 C 的位置，每次将 P 到 C 的距离增加 10 cm，并读出测力计的示数，最后得到 T_P 、 T_Q 与绳长 PC 的关系曲线如图 2 所示。由实验可知：



- ①曲线 II 中拉力最大时，C 与 P 点的距离为_____cm，该曲线为_____（选填： T_P 或 T_Q ）的曲线。
 ②在重物从 P 移到 Q 的整个过程中，受到最大拉力的是_____（选填：P 或 Q）点所在的立柱。
 ③曲线 I、II 相交处，可读出绳的拉力为 T_0 = _____N，它与 L 、 D 、 m 和重力加速度 g 的关系为 T_0 = _____。

【解析】①由曲线 II 的最高点拉力最大，对应的横坐标 $PC = 60\text{cm}$ ，设 PC 和 QC 与水平的夹角为 α 和 β ，由 C 点的平衡可得： $T_P \cos \alpha = T_Q \cos \beta$ ，开始 C 点靠近 P 点， $\alpha > \beta$ ，则 $\frac{T_P}{T_Q} = \frac{\cos \beta}{\cos \alpha} > 1$ ，即 $T_P > T_Q$ ，结合两

曲线左侧部分，II 曲线靠上则为 T_P 的曲线。

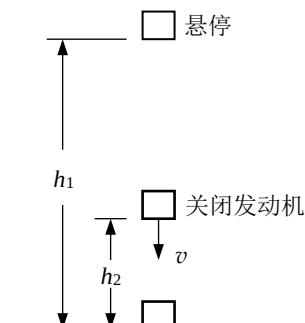
②比较两图象的顶点大小可知，I 曲线的最高点更大，代表 Q 有最大拉力。

③两曲线的交点表示左右的绳拉力大小相等，读出纵坐标为 $T_P = T_Q = 4.30\text{N}$ ，设 CQ 绳与立柱的夹角为 θ ，

延长 CQ 线交另立柱上，构成直角三角形，则 $\cos\theta = \frac{\sqrt{L^2 - D^2}}{L}$ ，由力的平衡可知 $2T_Q \cos\theta = mg$ ，则 $T_Q =$

$$\frac{mg}{2\cos\theta} = \frac{mgL}{2\sqrt{L^2 - D^2}}$$

7. (15 分) 如图所示为“嫦娥三号”探测器在月球上着陆最后阶段的示意图。首先在发动机作用下，探测器受到推力在距月面高度为 h_1 处悬停（速度为 0， h_1 远小于月球半径）；接着推力改变，探测器开始竖直下降，到达距月面高度为 h_2 处的速度为 v ；此后发动机关闭，探测器仅受重力下落到月面。已知探测器总质量为 m （不包括燃料），地球和月球的半径比为 k_1 ，质量比为 k_2 ，地球表面附近的重力加速度为 g 。求：



- (1) 月球表面附近的重力加速度大小及探测器刚接触月面时的速度大小；
- (2) 从开始竖直下降到刚接触月面时，探测器机械能的变化。

【解析】(1) 设地球质量和半径分别为 M 和 R ，月球的质量、半径和表面附近的重力加速度分别为 M' 、 R' 和 g' ，探测器刚接触月面时的速度大小为 v_1 。

$$\text{由 } mg' = G \frac{M'm}{R'^2} \text{ 和 } mg = G \frac{Mm}{R^2} \text{ 得 } g' = \frac{k_1^2}{k_2} g$$

$$\text{由 } v_1^2 - v^2 = 2g'h_2 \text{ 得 } v_1 = \sqrt{v^2 + \frac{2k_1^2 gh_2}{k_2}}$$

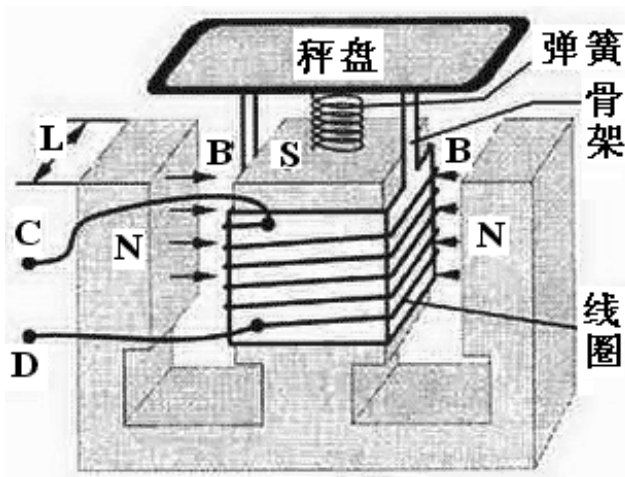
- (2) 设机械能变化量为 ΔE ，动能变化量为 ΔE_k ，重力势能变化量为 ΔE_p 。

$$\text{由 } \Delta E = \Delta E_k + \Delta E_p$$

$$\text{有 } \Delta E = \frac{1}{2} m(v^2 + \frac{2k_1^2 gh_2}{k_2}) + m \frac{k_1^2}{k_2} gh_1$$

$$\text{得: } \Delta E = \frac{1}{2} mv^2 - \frac{k_1^2}{k_2} mg(h_1 - h_2)$$

8. (16 分) 某电子天平原理如图所示，E 形磁铁的两侧为 N 极，中心为 S 极，两极间的磁感应强度大小均为 B ，磁极宽度均为 L ，忽略边缘效应。一正方形线圈套于中心磁极，其骨架与秤盘连为一体，线圈两端 C、D 与外电路连接。当质量为 m 的重物放在秤盘上时，弹簧被压缩，秤盘和线圈一起向下运动（骨架与磁极不接触）随后外电路对线圈供电，秤盘和线圈恢复到未放重物时的位置并静止，由此时对应的供电电流 I 可确定重物的质量。已知线圈匝数为 n ，线圈电阻为 R ，重力加速度为 g 。问：



- (1) 线圈向下运动过程中，线圈中感应电流是从 C 端还是从 D 端流出？

- (2) 供电电流 I 是从 C 端还是从 D 端流入？求重物质量与电流的关系。

(3) 若线圈消耗的最大功率为 P ，该电子天平能称量的最大质量是多少？

【答案】(1) 感应电流从 C 端流出

(2) 外加电流从 D 点流入， $m = \frac{2nBL}{g}$

(3) $\frac{2nBL}{g} \sqrt{\frac{P}{R}}$

【解析】(1) 感应电流从 C 端流出。

(2) 设线圈受到的安培力为 F_A ，
外加电流从 D 点流入。

由 $F_A = mg$ 和 $F_A = 2nBLI$ 得： $m = \frac{2nBL}{g} I$

(3) 设称量最大质量为 m_0

由 $m = \frac{2nBL}{g} I$ 和 $P = I^2 R$ 得： $m_0 = \frac{2nBL}{g} \sqrt{\frac{P}{R}}$

9. (18 分) 如图所示，在无限长的竖直边界 NS 和 MT 间充满匀强电场，同时该区域上、下部分分别充满方向垂直于 NSTM 平面向外和向内的匀强磁场，磁感应强度大小分别为 B 和 $2B$ ，KL 为上下磁场的水平分界线，在 NS 和 MT 边界上，距 KL 高 h 处分别有 P、Q 两点，NS 和 MT 间距为 $1.8h$ 。质量为 m 、带电量为 $+q$ 的粒子从 P 点垂直于 NS 边界射入该区域，在两边界之间做圆周运动，重力加速度为 g 。

(1) 求该电场强度的大小和方向；

(2) 要使粒子不从 NS 边界飞出，求粒子入射速度的最小值；

(3) 若粒子能经过 Q 点从 MT 边界飞出，求粒子入射速度的所有可能值。

【解析】(1) 设电场强度大小为 E

由题意有 $mg = qE$

得 $E = mg/q$ 方向竖直向上

(2) 如答题 9 图 1 所示，设粒子不从 NS 边飞出的入射速度最小值为 $v_{\min}$ ，对应的粒子在上、下区域的运动半径分别为 r_1 和 r_2 ，圆心的连线与 NS 的夹角为 φ

$$\text{由 } r = \frac{mv}{qB}$$

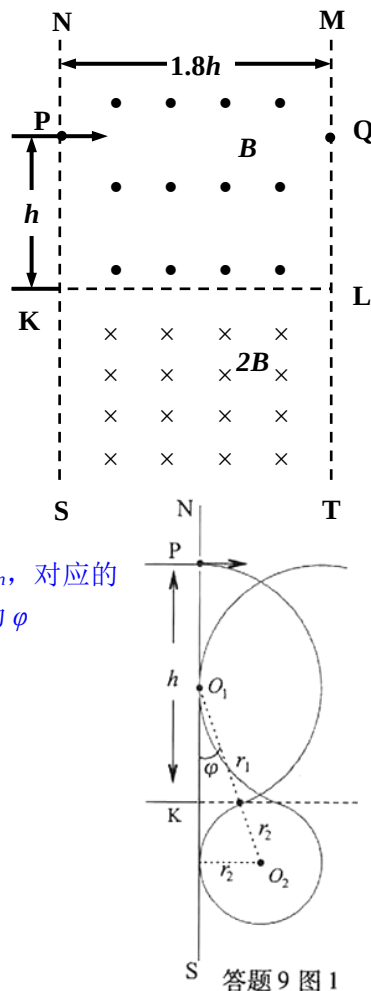
$$\text{有 } r_1 = \frac{mv_{\min}}{qB}, \quad r_2 = \frac{1}{2} r_1$$

$$\text{由 } (r_1 + r_2) \sin \varphi = r_2$$

$$r_1 + r_1 \cos \varphi = h$$

$$v_{\min} = (9 - 6\sqrt{2}) \frac{qBh}{m}$$

(3) 如答题 9 图 2 所示，设粒子入射速度为 v ，粒子在上、下方区域的运动半径分别为 r_1 和 r_2 ，粒子第



一次通过 KL 时距离 K 点为 x ，由题意有 $3nx = 1.8h$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)

$$\frac{3}{2}x \geq \frac{(9-6\sqrt{2})h}{2}$$

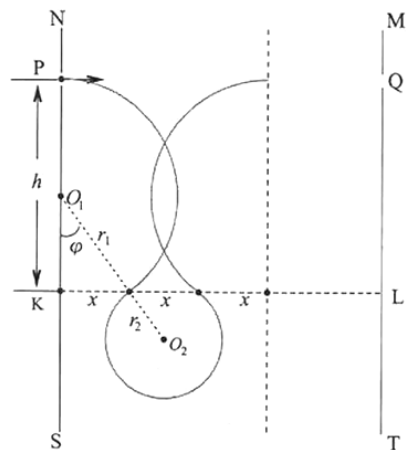
$$\text{得 } x = \sqrt{r_1^2 - (h - r_1)^2}$$

$$\text{得 } r_1 = (1 + \frac{0.36}{n^2}) \frac{h}{2}, \quad n < 3.5$$

$$\text{即 } n = 1 \text{ 时 } v = \frac{0.68Bqh}{m}$$

$$n = 2 \text{ 时 } v = \frac{0.545Bqh}{m}$$

$$n = 3 \text{ 时 } v = \frac{0.52Bqh}{m}$$



答题9图2

三、选做题（第10题和第11题各12分，考生从中选做一题。若两题都做，以第10题得分为准。其中选择题仅有一个正确选项，请将正确的标号填入答题卡上对应的位置）

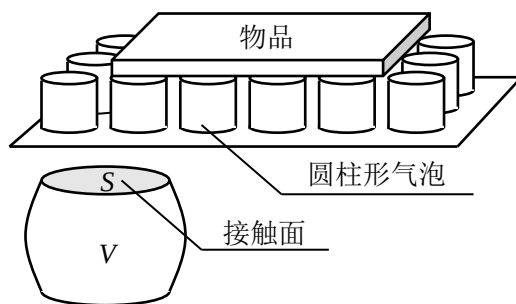
10. 【选修3-3】

（1）（6分）重庆出租车常以天然气作为燃料，加气站储气罐中天然气的温度随气温升高的过程中，若储气罐内气体体积及质量均不变，则罐内气体（可视为理想气体）（ ）

- （A）压强增大，内能减小
- （B）吸收热量，内能增大
- （C）压强减小，分子平均动能增大
- （D）对外做功，分子平均动能减小

【解析】对理想气体由 $pV = nRT$ 可知体积和质量不变，温度升高时，压强增大，选项 C 错误；理想气体的内能只有分子动能，而温度是分子平均动能的标志，故温度升高，分子平均动能增大，内能增大，选项 A、D 错误，体积不变，故 $W = 0$ ，由热力学第一定律 $\Delta U = Q + W$ 可知，吸热内能增大，选选项 B 正确。

（2）（6分）如图所示为一种减震垫，上面布满了圆柱状薄膜气泡，每个气泡内充满体积为 V_0 ，压强为 p_0 的气体。当平板状物品平放在气泡上时，气泡被压缩。若气泡内气体可视为理想气体，其温度保持不变。当体积压缩到 V 时气泡与物品接触面的边界为 S 。求此时每个气泡内气体对接触面处薄膜的压力。

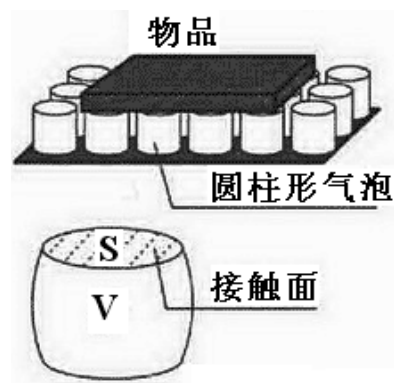


【解析】设压力为 F ，压缩后气体压强为 p

由等温过程： $p_0 V_0 = pV$

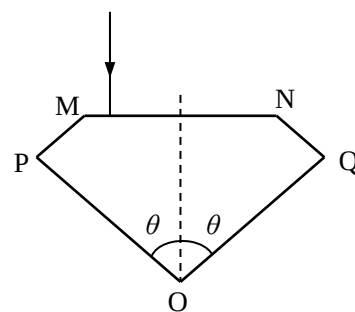
$$F = pS$$

$$\text{解得： } F = \frac{V_0}{V} p_0 S$$



11. 【选修 3-4】

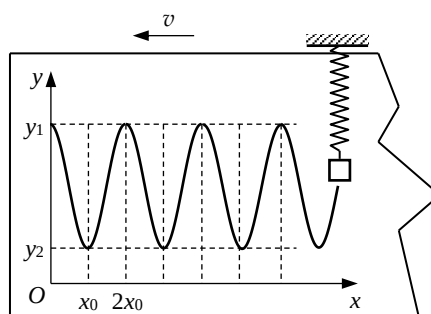
(1) (6 分) 打磨某剖面如图所示的宝石时, 必须将 OP、OQ 边与轴线的夹角 θ 切割在 $\theta_1 < \theta < \theta_2$ 的范围内, 才能使从 MN 边垂直入射的光线, 在 OP 边和 OQ 边都发生全反射 (仅考虑如图所示的光线第一次射到 OP 边并反射到 OQ 边后射向 MN 边的情况), 则下列判断正确的是 ()



- (A) 若 $\theta > \theta_2$, 光线一定在 OP 边发生全反射
- (B) 若 $\theta > \theta_2$, 光线会从 OQ 边射出
- (C) 若 $\theta < \theta_1$, 光线会从 OQ 边射出
- (D) 若 $\theta < \theta_1$, 光线会在 OP 边发生全反射

【解析】由全反射的临界角满足 $\sin C = 1/n$, 则入射角满足 $i \geq C$ 发生全反射; 作出光路可知光线垂直穿过 MN 后到达 OP 的入射角为 $90^\circ - \theta$, 则 θ 越小, 越容易发生全反射。选项 D 正确

(2) (6 分) 一竖直悬挂的弹簧振子, 下端装有一记录笔, 在竖直面内放置有一记录纸。当振子上下振动时, 以速率 v 水平向左拉动记录纸, 记录笔在纸上留下如图所示的图象。 y_1 、 y_2 、 x_0 、 $2x_0$ 为纸上印迹的位置坐标。由此求振动的周期和振幅。



【解析】设周期为 T , 振幅为 A

由题意得 $T = \frac{2x_0}{v}$ 和 $A = \frac{y_1 - y_2}{2}$